

TD&TP 10 : ARBRES N-AIRES

Représentation des arbres généraux

Il existe différentes façons d'implémenter des arbres généraux :

- 1) Si le nombre de fils est fixe (connu d'avance) : on utilise les tableaux de fils. Cette Solution est intéressante pour représenter les arbres dont tous les nœuds ont à peu près le même nombre de fils.

```
typedef struct nœud * Arbre ;
struct nœud{
    TElementA donnee ;
    Arbre *fils ; //tableau de fils
};

typedef struct{
    int nbFils ;
    Arbre racine ;
}ArbreG ;
```

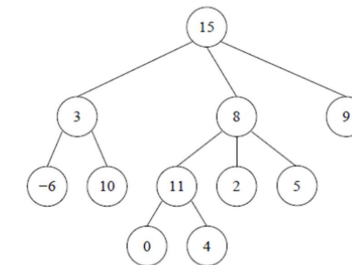
- 2) Lorsque le nombre de fils n'est pas connu à priori, on utilise une liste chaînée de fils.

```
typedef struct noeud * ArbreG;
typedef struct cellule *ListArbres ;
struct noeud{
    TElementA donnee;
    ListArbres fils ;
};
struct cellule{
    ArbreG premierfils;
    ListArbres suivant;
};
```

- 3) Forme condensée avec une seule structure : un lien vers le fils aîné et un lien vers le frère

```
typedef struct noeud * ArbreG;
struct noeud{
    TElementA donnee;
    ArbreG filsAine;
    ArbreG freres;
};
```

I)



Pour chacune des représentations définies ci-dessus

- 1) Représenter graphiquement l'arbre ci-dessous.
- 2) Implémenter en C les différents algorithmes suivants :
 - a) Initialisation d'un arbre à vide
 - b) Vérifier si un arbre est vide ou pas
 - c) Génération de l'arbre ci-dessus
 - d) Parcours en profondeur (préfixe et postFixe) d'un arbre
 - e) Parcours en Largeur d'un arbre
 - f) Taille d'un arbre
 - g) Nombre de feuilles d'un arbre
 - h) Recherche d'un élément donné
 - i) Suppression d'un arbre
 - j) Le plus petit élément présent dans un arbre

II) Définition : Degré d'un arbre

Le degré d'un nœud est le nombre des fils du nœud.

Le degré d'un arbre est égal au plus grand des degrés de ses nœuds :

$$d^{\circ}(\text{Arbre}) = \max \{ d^{\circ}(nd) \mid nd \text{ est un nœud de l'Arbre} \}$$

Question

Déterminer le degré d'un arbre dans le cas des représentations 2 et 3 ci-dessus.

III) Transformer graphiquement l'arbre ci-dessous dans sa représentation binaire.